கூடுதல் தகவல்: விம்மல்களுக்கான கணிதமுறை விளக்கம் (தேர்வுக்கு உரியது அன்று)

ஒரே வீச்சும் சற்றே வேறுபட்ட அதிர்வெண்களும் (f_1, f_2) கொண்ட அலைகள் ஓர் ஊடகத்தில் ஒன்றின் மீது ஒன்று மேற்பொருந்துகின்றன.

ஒலி அலை (அழுத்த அலை) நெட்டலை என்பதால்

$$y = y_1 + y_2$$

$$y = A\ \sin(\omega_1\ t) + A\ \sin(\omega_2\ t)$$

என்பவை சமவீச்சு (அழுத்தம் அதிகமான பகுதி) வேறுபட்ட கோண அதிர்வெண் ω_1, ω_2, கொண்ட இரு ஒலி அலைகளின் இடப்பெயர்ச்சிக்கான சமன்பாடுகள் $x = 0$ என்ற புள்ளியில் எனக்கருதுக. இவ்வலைகள் இரண்டும் ஒன்றுடன் ஒன்று மேற்பொருந்தும்போது கிடைக்கும் தொகுபயன் இடப்பெயர்ச்சி,

$$y = y_1 + y_2$$

$$y = A\ \sin(\omega_1\ t) + A\ \sin(\omega_2\ t)$$

ஆனால்,

$$\omega_1 = 2\pi f_1 \text{ மற்றும் } \omega_2 = 2\pi f_2$$

எனவே,

$$y = A\ \sin(2\pi f_1 t) + A\ \sin(2\pi f_2 t)$$

திரிகோணமிதி வாய்ப்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி

$$y = 2A\cos\left(2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right)t\right)\sin\left(2\pi\left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right)t\right)$$

தற்போது $y_p = 2A\cos\left(2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right)t\right)$ (11.57)

f_1, f_2 வைவிட சற்றே அதிகம் எனில், $\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right) \ll \left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right)$ என்பதால் சமன் (11.57) இல் உள்ள y_p –யின் மதிப்பு $\left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right)$ – ஐ விட மெதுவாக மாற்றமடையும்.

$$y = y_p\ \sin(2\pi f_{\text{சராசரி}} t) \qquad (11.58)$$

இது ஒரு தனி சீரிசை அலையாகும். தனிப்பட்ட அலைகளின் அதிர்வெண்களின் கணிதச் சராசரி மதிப்பே, தொகுபயன் அலையின் அதிர்வெண் ஆகும்.

$$f_{\text{சராசரி}} = \left(\frac{f_1 + f_2}{2}\right)$$

வீச்சு y_p யானது நேரம் t யைப் பொருத்து மாறுகிறது. அடுத்தடுத்த செறிவு பெருமம், சிறுமத்திற்கு இடையேயான நேர இடைவெளியே ஒரு

நேர்வு (A):

தொடுபயன்வீச்சானது,y_pபெருமமாகஇருக்கும்போது பெருமமாக அமையும். $y_p \propto \cos\left(2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right)t\right)$, என்பதால் கொசைன் மதிப்பு ± 1 ஆக அமையும்போது பெரும வீச்சு அமையும்.

$$\cos\left(2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right)t\right) = \pm 1$$

$$\Rightarrow \quad 2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right)t = n\pi,$$

$$\text{or, } (f_1 - f_2)t = n$$

$$\text{or, } t = \frac{n}{(f_1 - f_2)} \qquad n = 0,1,2,3, \ldots.$$

இரு அடுத்தடுத்த பெருமங்களுக்கிடையேயான நேர இடைவெளி

$$t_2 - t_1 = t_3 - t_2 = \ldots = \frac{1}{(f_1 - f_2)};\ n = |f_1 - f_2| = \frac{1}{|t_1 - t_2|}$$

எனவே, ஒரு வினாடியில் ஏற்படும் விம்மல்களின் எண்ணிக்கை, அடுத்தடுத்த பெருமங்களுக்கிடையேயான நேரத் (நேர இடைவெளி) தலைகீழுக்கு சமமாக இருக்கும், அதாவது $|f_1 - f_2|$

நேர்வு (B):

y_p யானது சிறுமம் ஆக உள்ளபோது தொகுபயன் வீச்சு சிறுமம் (அதாவது சுழிக்கு சமம்)

$y_p \propto \cos\left(2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right)t\right)$, என்பதால் கொசைன் மதிப்பு சுழியாகும்போது y_p சிறுமம் ஆகும்.

$$\cos\left(2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right)t\right) = 0,$$

$$\Rightarrow \quad 2\pi\left(\frac{f_1 - f_2}{2}\right)t = (2n+1)\frac{\pi}{2},$$

$$\Rightarrow \quad (f_1 - f_2)t = \frac{1}{2}(2n+1)$$

$$\text{or, } t = \frac{1}{2}\left(\frac{2n+1}{f_1 - f_2}\right), \text{ இங்கு } f_1 \neq f_2 \quad n = 0,1,2,3,\ldots.$$

எனவே, அடுத்தடுத்த சிறுமங்களுக்கிடையேயான நேர இடைவெளி

$$t_2 - t_1 = t_3 - t_2 = \ldots = \frac{1}{(f_1 - f_2)};\ n = |f_1 - f_2| = \frac{1}{|t_1 - t_2|}$$

எனவே, ஒரு வினாடியில் விம்மல்களின் எண்ணிக்கையானது அடுத்தடுத்த சிறுமங்களுக்கிடையேயான நேர இடைவெளியின் தலைகீழுக்கு சமமாகும், அதாவது $|f_1 - f_2|$

UNIT-11(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 260 06-01-2023 17:40:20